自动化仪表与过程控制
按题型刷题与知识点对应

根据三个练习题文件整理

目录

1 使用说明 **2**

2 按题型分类刷题清单 **2**

2.1 填空题 2

2.2 判断题 6

2.3 简答题 10

2.4 计算题 12

2.5 编程分析设计题 15

1 使用说明

本文件按题型分类整理，不显示来源文件名。每种题型单独从 1 开始编号。每题分为三块：蓝色为题目，绿色为答案，橙色为知识点。公式优先转成 LaTeX；老式公式对象、框图和曲线图转成 PNG 图片插入。

2 按题型分类刷题清单

2.1 填空题

1. **题目**

   控制系统按控制方式分为开环控制系统和 _____ 控制系统。

   答案

   （闭环）

   知识点

   0. 闭环反馈控制系统；9. 过程控制系统主线

2. **题目**

   热电偶测温基于 _____ 效应，其输出信号为 _____。

   答案

   （塞贝克，mV）

   知识点

   2.2 温度检测：热电偶和热电阻；2.1 仪表通用指标；11.2 仪表误差题

3. **题目**

   比例控制中，控制器的输出与 _____ 成正比。

   答案

   （输入偏差）

   知识点

   3. 控制器和 PID；4. 模拟控制器和数字控制器

4. **题目**

   安全栅的主要作用是 _____。

   答案

   （限制能量，实现本安防爆）

知识点

5. 执行器和安全栅

5. **题目**

过程控制系统中，执行元件通常是 _____。

答案

(调节阀)

知识点

5. 执行器和安全栅；0. 闭环反馈控制系统；9. 过程控制系统主线

6. **题目**

热电阻采用 _____ 可消除导线电阻影响。

答案

(三线制)

知识点

2.2 温度检测：热电偶和热电阻

7. **题目**

在过程控制系统中，通常将 _____ 作为被控变量。

答案

(温度、压力等)

知识点

0. 闭环反馈控制系统；9. 过程控制系统主线

8. **题目**

控制系统的性能指标主要包括：稳态误差、超调量和 _____。

答案

(调节时间（或上升时间))

知识点

1. 性能指标：稳、准、快；11.1 曲线性能指标题

9. **题目**

PID 控制器中，P、I、D 分别代表 _____。

答案

(比例、积分、微分)

知识点

3. 控制器和 PID；4. 模拟控制器和数字控制器

10. **题目**

热电阻的阻值随温度升高而 _____。

答案

(增大（正温度系数))

知识点

2.2 温度检测：热电偶和热电阻

11. **题目**

在模拟量控制中，常见信号范围是 _____ mA。

答案

(4~20)

知识点

2.1 仪表通用指标；11.2 仪表误差题

12. **题目**

被控对象建模的两种主要方法是 _____ 和 _____。

答案

(机理建模，实验辨识)

知识点

6. 被控对象建模

13. **题目**

Smith 预估器主要用于补偿控制系统的 _____，从而提高控制系统的响应速度和稳定性。

答案

(纯滞后)

知识点

8. 复杂控制系统；1. 性能指标：稳、准、快；11.1 曲线性能指标题

14. **题目**

自动化仪表的基本组成包括传感器、控制器和 _____。

答案

(执行器)

知识点

0. 闭环反馈控制系统；9. 过程控制系统主线；5. 执行器和安全栅

15. **题目**

PID 控制器的 D 项作用是对误差的 _____ 进行控制。

答案

（变化率）

知识点

3. 控制器和 PID；4. 模拟控制器和数字控制器

16. **题目**

串级控制系统由主回路和 _____ 组成。

答案

（副回路）

知识点

8. 复杂控制系统

17. **题目**

流量测量常用的差压式仪表是 _____。

答案

（孔板流量计）

知识点

2.3 压力检测；2.4 流量检测；2.5 液位检测

18. **题目**

简单控制系统参数整定方法中，工程常用的是 _____ 法。

答案

（Ziegler-Nichols 或试凑法）

知识点

7. 简单控制系统设计；10. 简答题万能答题模板

19. **题目**

热电阻常用材料是 _____ 和 _____。

答案

（铂（Pt100），铜（Cu50））

知识点

2.2 温度检测：热电偶和热电阻

20. **题目**

选择控制系统选择器可分为 _____ 选择器和 _____ 选择器，分别选择信号的最大值或最小值。

答案

（高值，低值）

知识点

8. 复杂控制系统

2.2 判断题

1. **题目**

() 在 PID 控制中，D 作用有助于系统响应速度的提高。

答案

(√)

知识点

3. 控制器和 PID；4. 模拟控制器和数字控制器；1. 性能指标：稳、准、快；11.1 曲线性能指标题

2. **题目**

() 电动执行器不能用于液体流量控制。

答案

(×)

知识点

5. 执行器和安全栅

3. **题目**

() 变送器是一种将物理量转换为电信号的设备。

答案

(√)

知识点

2.1 仪表通用指标；11.2 仪表误差题

4. **题目**

() 串级控制系统的副回路响应速度应快于主回路。

答案

(√)

知识点

8. 复杂控制系统；1. 性能指标：稳、准、快；11.1 曲线性能指标题

5. **题目**

() 在控制系统中，稳态误差越小越好。

答案

(√)

知识点

1. 性能指标：稳、准、快；11.1 曲线性能指标题

6. **题目**

() 选择控制系统属于开环控制结构。

答案

(×)

知识点

0. 闭环反馈控制系统；9. 过程控制系统主线；8. 复杂控制系统

7. **题目**

() 串级控制系统适合过程控制中干扰变化剧烈的场合。

答案

(√)

知识点

8. 复杂控制系统

8. **题目**

() RTD 是一种基于热电效应的传感器。

答案

(×，RTD 热电阻基于电阻变化，TC 热电偶基于热电效应)

知识点

2.2 温度检测：热电偶和热电阻；3. 控制器和 PID；4. 模拟控制器和数字控制器

9. **题目**

() 负反馈系统一定是稳定的。

答案

(×，要具体分析)

知识点

0. 闭环反馈控制系统；9. 过程控制系统主线

10. **题目**

() 比例带越小，比例增益越大。

答案

(√，比例带 =1/Kp)

知识点

3. 控制器和 PID；4. 模拟控制器和数字控制器

11. **题目**

() 热电偶需要冷端补偿。

答案

(√)

知识点

2.2 温度检测：热电偶和热电阻

12. **题目**

() 分程控制系统的主要优势是能够扩大控制范围，提高控制精度。

答案

(√)

知识点

8. 复杂控制系统

13. **题目**

() 热电阻适合测量高温（>1000℃）环境。

答案

(×，热电阻一般用于中低温，热电偶更适合高温。)

知识点

2.2 温度检测：热电偶和热电阻

14. **题目**

() 正反馈系统在控制系统中应用广泛。

答案

(×)

知识点

0. 闭环反馈控制系统；9. 过程控制系统主线

15. **题目**

() PLC 可编程控制器不能用于过程控制。

答案

(×)

知识点

0. 闭环反馈控制系统；9. 过程控制系统主线

16. **题目**

() 积分作用可消除稳态误差。

答案

(√)

知识点

1. 性能指标：稳、准、快；11.1 曲线性能指标题；3. 控制器和 PID；4. 模拟控制器和数字控制器

17. **题目**

() 电磁流量计只能测量导电液体。

答案

(√，电磁流量计需导电液体形成感应电动势。)

知识点

2.3 压力检测；2.4 流量检测；2.5 液位检测

18. **题目**

() 分程控制系统可以同时控制多个执行器，但每个执行器的控制信号必须完全相同。

答案

(×)

知识点

5. 执行器和安全栅；8. 复杂控制系统

2.3 简答题

1. **题目**

   简述差压式流量计的工作原理。

   答案

   （通过节流元件（孔板、文丘里管）产生压差 ΔP，流量。）

$$Q = \alpha s_0 \sqrt{\frac{2}{\rho} \Delta P}$$

   知识点

   2.3 压力检测；2.4 流量检测；2.5 液位检测

2. **题目**

   单闭环比值与双闭环比值的区别

   答案

   （单闭环比值：主流量无控制，副流量跟随主流量变化，总流量不稳定。

   双闭环比值：主、副流量均有闭环控制，总流量稳定，抗干扰能力更强，但结构复杂。）

   知识点

   8. 复杂控制系统；0. 闭环反馈控制系统；9. 过程控制系统主线

3. **题目**

   解释 PID 控制器中积分作用的意义。

   答案

   （消除系统的稳态误差，提高控制系统的精度。）

   知识点

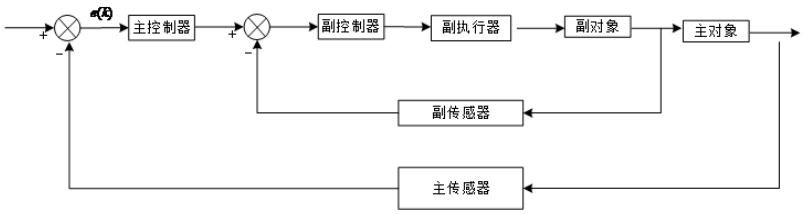
   3. 控制器和 PID；4. 模拟控制器和数字控制器；1. 性能指标：稳、准、快；11.1 曲线性能指标题

4. **题目**

   分析串级控制系统的抗干扰能力，并画出结构图。

   答案

   ()



知识点

8. 复杂控制系统

5. **题目**

为什么过程控制系统中常使用负反馈?

答案

(抑制干扰，稳定系统输出。)

知识点

0. 闭环反馈控制系统；9. 过程控制系统主线

6. **题目**

简述调节阀的基本作用和分类。

答案

(作用为流量控制，分气动、电动、液动等类型。)

知识点

5. 执行器和安全栅

7. **题目**

比例-积分控制的优缺点是什么?

答案

(优点： 消除稳态误差，实现无静差控制； 兼顾快速响应与稳态精度。

缺点：积分作用降低系统稳定性，延长调节时间。

适用场景：对稳态精度要求高、动态响应要求适中的系统（如温度、液位控制)。)

知识点

1. 性能指标：稳、准、快；11.1 曲线性能指标题；3. 控制器和 PID；4. 模拟控制器和数字控制器；2.3 压力检测；2.4 流量检测；2.5 液位检测

8. **题目**

简述热电偶的基本工作原理。

答案

（两种材质均匀的不同金属结点温度差产生热电势，即塞贝克效应。）

知识点

2.2 温度检测：热电偶和热电阻

9. **题目**

解释气动执行器的工作原理。

答案

（输入气压信号（20~100kPa）推动膜片，带动阀杆位移，调节阀门开度。特点：防爆、推力大，但响应慢。）

知识点

5. 执行器和安全栅

2.4 计算题

1. **题目**

某 Pt100 热电阻在 0℃ 时为 100Ω，100℃ 时为 138.5Ω，求 50℃ 时的电阻值（线性假设）。

答案

（根据，，，。）

$$R = R_0(1 + \alpha t)$$

$$138.5 = 100(1 + \alpha * 100) \Rightarrow \alpha = 0.00385$$

$$R' = 100(1 + 0.00385 * 50) = 119.25\Omega$$

知识点

2.2 温度检测：热电偶和热电阻

2. **题目**

某液位变送器量程 0-10m，输出 4-20mA，求液位为 7.5m 时的电流值。

答案

（7.5m 对应比例：$\frac{7.5}{10} = 0.75$，输出电流：$4 + 0.75 \times 16 = 16\text{mA}$。）

知识点

2.1 仪表通用指标；11.2 仪表误差题；2.3 压力检测；2.4 流量检测；2.5 液位检测

3. **题目**

一个二阶系统的传递函数为 25/(s^2 + 6s + 25)，求其单位阶跃响应的最大超调量。

答案

本题为分析/设计题，按题干要求作答；若题目含图，请结合图中曲线、框图或模型进行分析。

知识点

1. 性能指标：稳、准、快；11.1 曲线性能指标题；6. 被控对象建模

4. **题目**

某控制系统的开环增益为 10，反馈系数为 0.2，求闭环增益。

答案

(闭环增益 = 开环增益 / (1 + 开环增益 × 反馈系数) = 10 / (1 + 10×0.2) = 3.33)

知识点

0. 闭环反馈控制系统；9. 过程控制系统主线

5. **题目**

系统的传递函数为 5/(s+2)，求其单位阶跃响应表达式。

答案

(, 再进行反拉普拉斯变换，得)

$$Y(s)=\frac{5}{s+2}\cdot\frac{1}{s}$$

$$y(t)=2.5(1-e^{-2t})$$

知识点

6. 被控对象建模；1. 性能指标：稳、准、快；11.1 曲线性能指标题

6. **题目**

控制器输出信号为 4~20mA，控制对象输入为 0~100%，输出为 12mA 时的控制值是多少?

答案

()

$$u = \frac{12-4}{20-4} \times 100\% = 50\%$$

知识点

2.1 仪表通用指标；11.2 仪表误差题

7. **题目**

在某化学反应中，要求物料 A 与物料 B 的流量比为 $F_B/F_A = 2.5$。已知流量变送器量程分别为：$F_{A\max} = 100\,\mathrm{m^3/h}$，$F_{B\max} = 200\,\mathrm{m^3/h}$。请计算带开方器的比值系数 K，若采用 DDZ - III 型仪表（4~20mA 信号），写出流量与电流的转换关系。

答案

(比值系数 $K = K' \cdot \frac{F_{A\max}}{F_{B\max}} = 2.5 \cdot \frac{100}{200} = 1.25$。

流量与电流转换：主流量：$I_A = 4 + 16 \cdot \frac{F_A}{100}$（mA）；副流量：$I_B = 4 + 16 \cdot \frac{F_B}{200}$（mA））

知识点

2.1 仪表通用指标；11.2 仪表误差题；8. 复杂控制系统

8. **题目**

系统传递函数为 G(s) = 10/(2s+1)，求单位阶跃响应。

答案

(，再进行反拉普拉斯变换，得)

$$Y(s) = \frac{10}{2s+1} \cdot \frac{1}{s} = \frac{5}{s+1/2} \cdot \frac{1}{s}$$

$$y(t) = 10(1 - e^{-0.5t})$$

知识点

6. 被控对象建模；1. 性能指标：稳、准、快；11.1 曲线性能指标题

9. **题目**

热电阻在 0℃ 时电阻为 100Ω，温度系数为 0.00385/℃，求 100℃ 时电阻值。

答案

()

$$R = 100 \times (1 + 0.00385 \times 100) = 138.5\Omega$$

知识点

2.2 温度检测：热电偶和热电阻

10. **题目**

已知某 PID 控制器参数为 K_p=2, T_i=1”min” , T_d=0.5”min” ，写出其传递函数。

答案

()

$$G_c(s) = K_p\left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s\right) = 2\left(1 + \frac{1}{s} + 0.5s\right)$$

知识点

3. 控制器和 PID；4. 模拟控制器和数字控制器；6. 被控对象建模；1. 性能指标：稳、准、快；11.1 曲线性能指标题

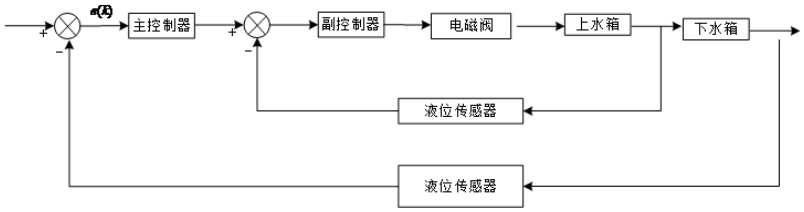
2.5 编程分析设计题

1. **题目**

设计一个双容水箱的串级控制系统框图，标注主、副变量及控制器。

答案

()



知识点

7. 简单控制系统设计；10. 简答题万能答题模板；8. 复杂控制系统

2. **题目**

编写一个 PID 控制算法的伪代码，实现控制变量的计算。

答案

(error = setpoint - measurement;

integral += error * dt;

derivative = (error - prev_error) / dt;

output = Kp*error + Ki*integral + Kd*derivative;)

知识点

3. 控制器和 PID；4. 模拟控制器和数字控制器；1. 性能指标：稳、准、快；11.1 曲线性能指标题

3. **题目**

直流电机调速系统数学模型传递函数为:，通过 PID 控制输入电枢电压 $u(k)$ 可以控制直流电机转速 $y(k)$，分析下述不同比例增益下的阶跃响应性能指标，并提出改进控制方案。

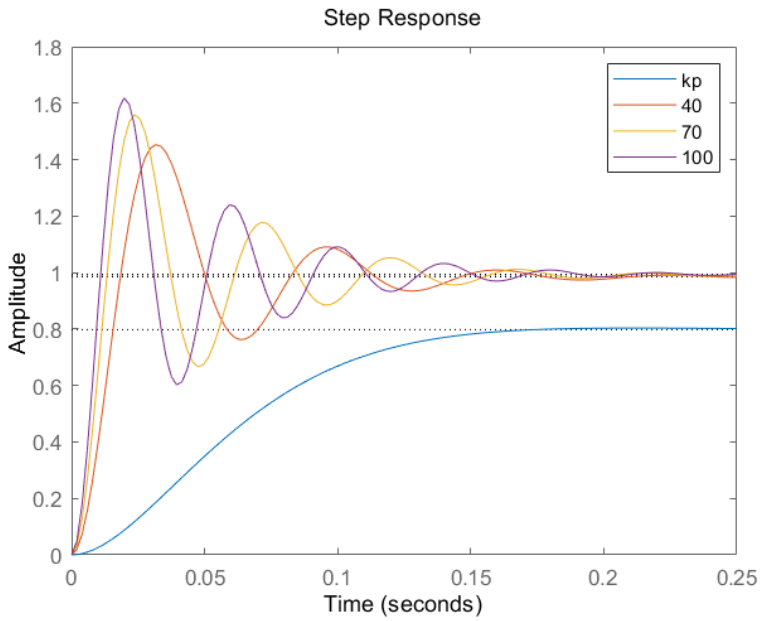


图 1 Kp 分别为 2.5,40,70,100 时阶跃响应曲线

表 1　Kp 分别为 2.5,40,70,100 时阶跃响应输出性能数据

	Mp/%	Tp/s	Ts/s	ymax	Tr/s
Y1	0	0.2110	0.1480	0.8034	0.1780
Y2	34.8123	0.0320	0.1660	1.4441	0.0190
Y3	61.0203	0.0240	0.1920	1.4776	0.0140
Y4	65.4323	0.0200	0.2040	1.6186	0.0110

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1.6338}{0.0065s^2 + 0.3023s + 1}$$

答案

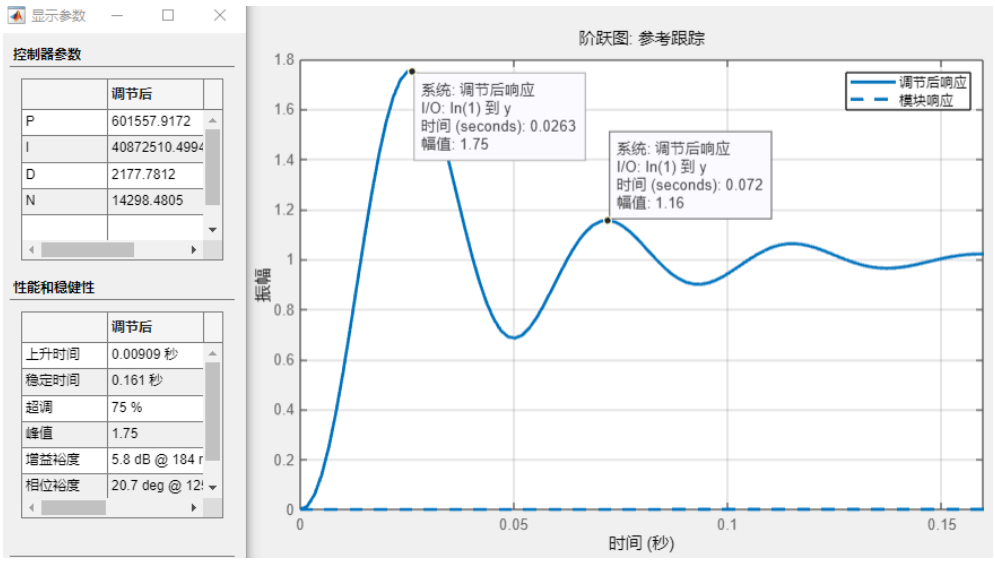
本题为分析/设计题，按题干要求作答；若题目含图，请结合图中曲线、框图或模型进行分析。

知识点

1. 性能指标：稳、准、快；11.1 曲线性能指标题；3. 控制器和 PID；4. 模拟控制器和数字控制器；6. 被控对象建模

4. **题目**

煤矿井下采煤机模型为，为提高采煤机控制稳定性，分别整定了 PID 参数，得到的效果如下所示。请计算此时控制的衰减比和振荡周期，并分析控制效果是否满足稳准快指标，不满足的话如何优化呢？给出分析过程。



$$G(s) = \frac{X_p}{Q_m} = \frac{2.868}{0.6289s^3 + 100s^2 + 15900s}$$

答案

本题为分析/设计题，按题干要求作答；若题目含图，请结合图中曲线、框图或模型进行分析。

知识点

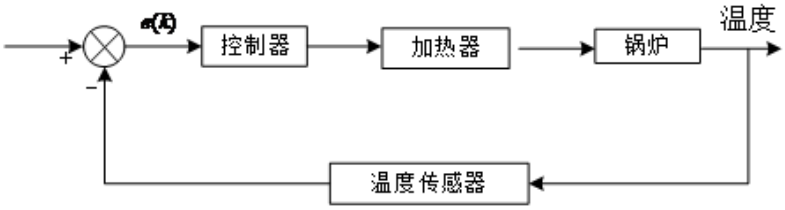
1. 性能指标：稳、准、快；11.1 曲线性能指标题；3. 控制器和 PID；4. 模拟控制器和数字控制器；6. 被控对象建模

5. **题目**

设计一个单回路锅炉温度控制系统框图，标注传感器、控制器、执行器、被控变量。

答案

()

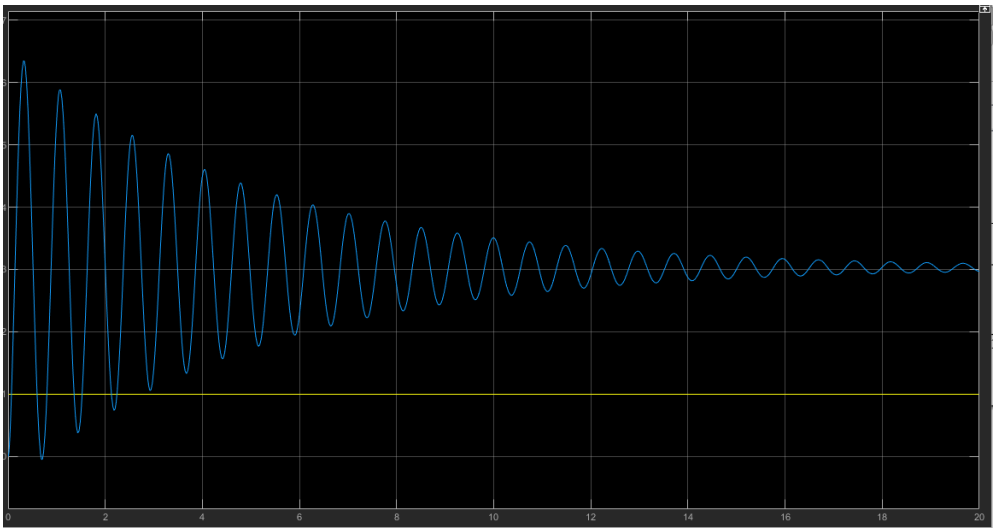


知识点

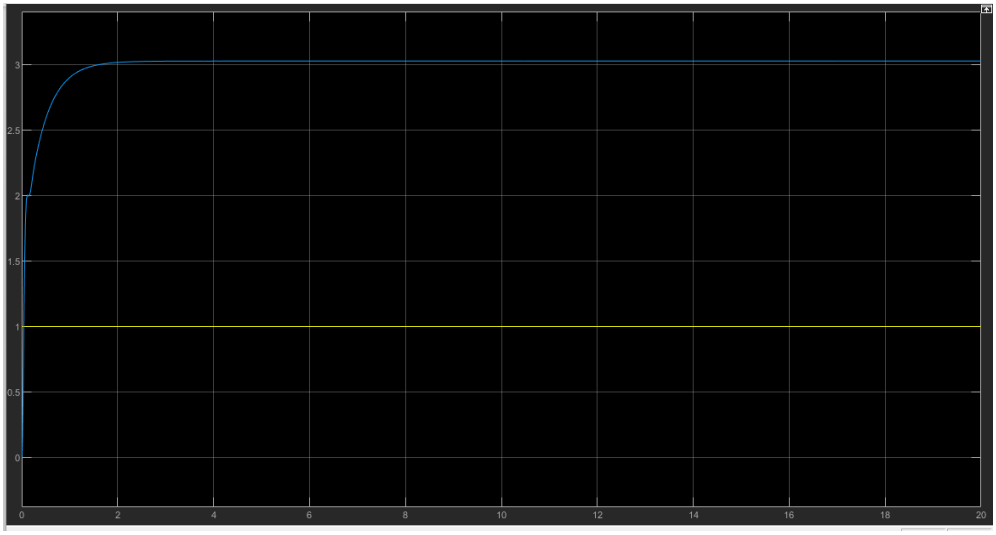
7. 简单控制系统设计；10. 简答题万能答题模板；0. 闭环反馈控制系统；9. 过程控制系统主线；5. 执行器和安全栅

6. **题目**

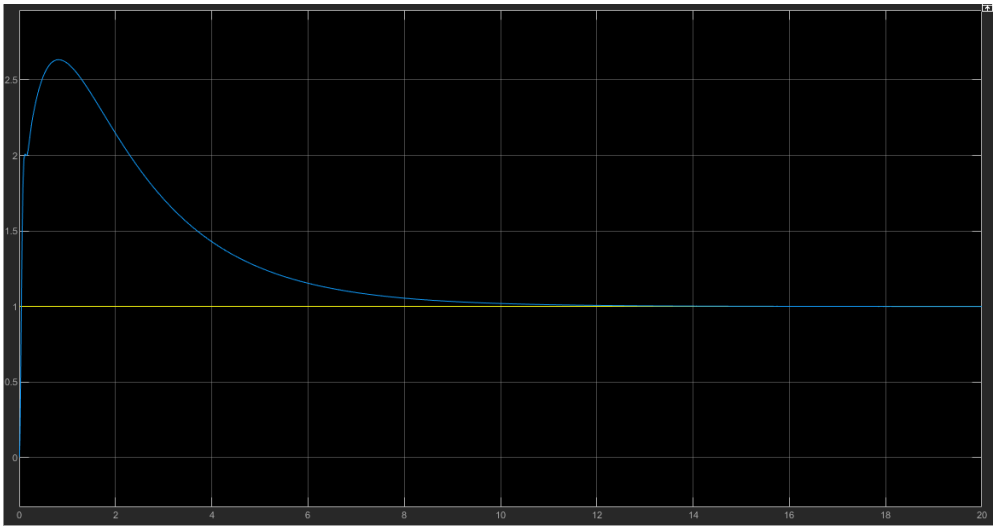
磁悬浮系统是一种基于磁场原理的先进交通和工业技术系统，具有高速、安全、舒适、节能、环保和维护简单等优点。利用常导磁铁或超导磁铁产生的吸力或斥力，使车辆或物体浮起，从而通过控制磁场力的大小和方向，可实现车辆或物体的悬浮和稳定，结合电压-电流和电磁力关系控制模型为:，其中 k_1、k_2、k_3 是相关系数。进行 PID 控制后得到如下输出响应，请将 PID 不同参数与相应曲线连线，并说明分析过程。



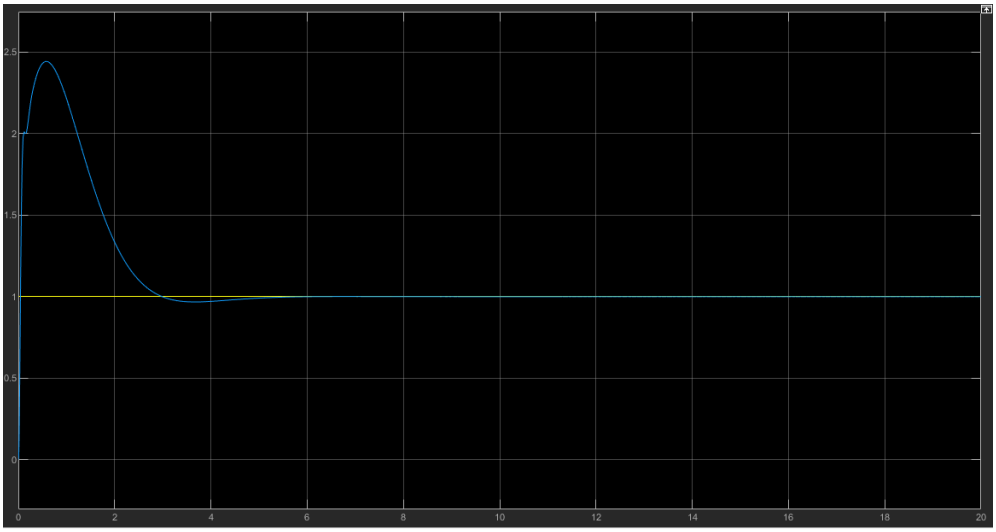
P=150 I=50 D=30



P=150 I=20 D=30



P=150 I=0 D=10



P=150 I=0 D=30

$$G(s)=\frac{D(s)}{U(s)}=\frac{k_2/L_1}{s^3-k_3s^2-k_1s+k_1k_3}$$

答案

本题为分析/设计题，按题干要求作答；若题目含图，请结合图中曲线、框图或模型进行分析。

知识点

3. 控制器和 PID；4. 模拟控制器和数字控制器；6. 被控对象建模